华 东 师 范 大 学

【适用时间：20 16 ～20 17 学年第 二 学期　试卷类型：[A]卷】

教师填写栏				
课程编号：	J5510N2001	试卷编号：		
课程名称：	高等数学	序　号：		
开课学院：	理学院	考试形式：	闭卷	
适用班级：	2016 年级	考试时间：	120 分钟	
试卷说明：	1、本试卷共 7 页。 2、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。			

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	累分人签名
题分	15	15	24	16	16	8	6				100	
得分												

考生填写栏				
考生姓名：		考生学号：		
所属学院：		所属班级：		
所属专业：		考试日期：	2017 年	
考生须知	1、请考生务必查看试卷中是否有缺页或破损。如有立即举手报告以便更换。 2、严禁代考，违者双方均开除学籍；严禁舞弊，违者取消学位授予资格；严禁带手机等有储存或传递信息功能的电子设备等入场（包括开卷考试），违者按舞弊处理；不得自备草稿纸。			

微信公众号：阿娃球知道

更多考试真题

请扫码获取



丽娃球知道

考生承诺	本人知道考试违纪、作弊的严重性，将严格遵守考场纪律，如若违反则愿意接受学校按有关规定处分! 考生签名：_____

一、填空题：（每空 3 分，共 15 分）

得 分	评阅人

1、 函数 $z=\frac{\sqrt{x+y}}{x^2+y^2-1}$ 的定义域是_____。

2、 设 $z=xe^y$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$=_____。

3、 曲面 $z=x^2+y^2$ 在(1,1,2)处的切平面方程为_____。

4、 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}$ 的和为_____。

5、 微分方程 $y''-6y'+9y=0$ 的通解为_____。

微信公众号：丽娃球知道

二、单项选择题：（每小题 3 分，共 15 分）

得 分	评阅人

1、以下命题不一定成立的是（ ）。

(A)多元函数可微就可导； (B) 多元函数可微就连续；

(C)多元函数偏导数连续就可微； (D) 多元函数可导就可微

2、幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 在 $x=3$ 收敛，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 的收敛半径 R 满足（ ）。

(A) $2<R<3$； (B) $3<R<4$； (C) $4<R<5$； (D) $R\geq 5$

3、若 $y_1(x)$， $y_2(x)$ 是非齐次微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的两个特解，要使 $\alpha y_1(x)+\beta y_2(x)$ 仍然是方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的解，则 α， β 应满足（

）。

(A) $\alpha+\beta=\frac{1}{2}$；(B) $\alpha-\beta=1$；(C) $\alpha\beta=0$；(D) $\alpha+\beta=1$

4、设Σ是取外侧的曲面 $x^2+y^2+z^2=1$，则曲面积分 $\oint_{\Sigma} xdydz+ydzdx-zdxdy=$

（　）。

(A)$\frac{1}{3}\pi$；(B)$\frac{2}{3}\pi$；(C)π；(D)$\frac{4}{3}\pi$

5、设 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2+2y^2}{x+y}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则 $f_y(0,0)=$（　　）。

(A)-1；(B)0；(C)1；(D)2

微信公众号：丽娃球知道

得 分	评阅人

三、计算题：（每小题 8 分，共 24 分）

1、已知 $z=x^2\sin(xy)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

2、求二重积分 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，其中积分区域 D 是由曲线 $x^2+(y-1)^2=1$ 和 $x^2+(y-2)^2=4$ 所围成的区域。

3、求微分方程 $y'' + y = \sin x$ 的通解；

得 分	评阅人

四、计算题：（每小题 8 分，共 16 分）

1、计算曲线积分 $\int_L (\frac{\sin y}{x} + 2y)dx + (\cos y \ln x + 3x)dy$，其中有向曲线 L 是从点 A(4,0)沿上半圆周 $(x-3)^2 + y^2 = 1$ 到点 B(2,0)。

2、求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n+1}$ 的收敛半径、收敛域以及和函数。

微信公众号：丽娃球知道

得 分	评阅人

五、计算题：（每小题 8 分，共 16 分）

1、求曲面 $x^2-2y^2+z^2-xyz-4x+2z=6$ 在点$(0,1,2)$处的切平面方程和法线方程。

2、生产某产品的利润函数为 $R(x,y)=80x^{\frac{3}{4}}y^{\frac{1}{4}}$，其中 x，y 分别表示投入的劳动力数量和原材料数量。若每个单位劳动力需 600 元，每单位原材料需 2000 元，且劳动力和原材料投入的总预算为 40 万元，求最佳的资金投入方案。

微信公众号：丽娃球知道

得 分	评阅人

六、计算题：（8 分）

用高斯公式计算曲面积分 $\oint\limits_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$，其中 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 所围立体的外侧曲面。

微信公众号：丽娃球知道

得 分	评阅人

七、证明题：（6 分）

设正项数列$\{a_n\}$单调递减，级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$发散，求证级数$\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{1}{a_n+1})^n$收敛。

微信公众号：丽娃球知道